(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214518469 U
(45)授权公告日 2021.10.29

(21)申请号 202023285441.0

(22)申请日 2020.12.31

(73)专利权人 昆山墨佳工业设备有限公司
地址 215300 江苏省苏州市昆山市张浦镇长顺路288号3号房

(72)发明人 陈小蓉 王海港

(74)专利代理机构 苏州根号专利代理事务所(普通合伙) 32276
代理人 项丽

(51)Int.Cl.
B23K 37/04(2006.01)
B23K 101/06(2006.01)

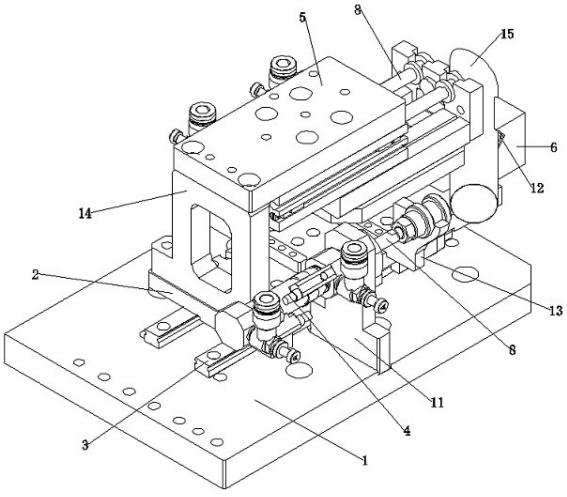
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种用于不锈钢管道焊接的固定机构

(57)摘要

本实用新型涉及用于不锈钢管道焊接的固定机构，包括底座，所述底座上设置线性滑轨，所述线性滑轨设置有安置板，所述安置板下端面设置有与所述线性滑轨向匹配的滑块，所述底座上设置有气缸Ⅰ，所述气缸Ⅰ上连接有连接板，所述连接板连接在所述安置板上，所述连接板、安置板和气缸Ⅰ相联动，所述安置板上一端设置有固定块Ⅰ，另一端设置有支架，所述支架上设置有气缸Ⅱ，所述气缸Ⅱ的气杆上连接有固定块Ⅱ，所述气杆可带动所述固定块Ⅱ延伸至所述固定块Ⅰ处；本实用新型固定结构，固定方式简单牢固，且可适应不同尺寸和结构的钢管，通用性较强。



CN 214518469 U

1.一种用于不锈钢管道焊接的固定机构,其特征在于,包括底座,所述底座上设置线性滑轨,所述线性滑轨设置有安置板,所述安置板下端面设置有与所述线性滑轨向匹配的滑块,所述底座上设置有气缸I,所述气缸I上连接有连接板,所述连接板连接在所述安置板上,所述连接板、安置板和气缸I相联动,所述安置板上一端设置有固定块I,另一端设置有支架,所述支架上设置有气缸Ⅱ,所述气缸Ⅱ的气杆上连接有固定块Ⅱ,所述气缸Ⅱ的气杆可带动所述固定块Ⅱ延伸至所述固定块I处。

2.根据权利要求1所述的一种用于不锈钢管道焊接的固定机构,其特征在于:所述安置板上还设置有定位条,所述定位条上设置有多个螺孔,所述支架通过螺钉连接在所述定位条上。

3.根据权利要求1或2所述的一种用于不锈钢管道焊接的固定机构,其特征在于:所述底座上还设置有定位板,所述气缸I的贯穿所述定位板。

4.根据权利要求1所述的一种用于不锈钢管道焊接的固定机构,其特征在于:所述固定块I的侧面设置有凹槽,所述凹槽的横截面形状为三角形。

5.根据权利要求1所述的一种用于不锈钢管道焊接的固定机构,其特征在于:所述固定块Ⅱ和所述安置板的竖直距离大于所述固定块I和所述安置板的竖直距离。

一种用于不锈钢管道焊接的固定机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及管道焊接技术领域，特别是涉及用于不锈钢管道焊接的固定机构。

背景技术

[0002] 在不锈钢管道进行焊接时，固定两个待焊接的固定机构起到固定、对准的巨大作用，在生产加工时，需要根据不同的使用需求对管道进行焊接，管道的长度和直径大小多种多样，由于管道表面光滑，焊接时管道容易在滑落，导致焊接效果不佳，而现有的金属制品管道焊接用的固定装置存在固定不够牢固的问题，且对管道焊接端口进行调整角度不方便，影响焊接的效率。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的是要提供一种用于不锈钢管道焊接的固定机构，解决了现有焊接装置固定机构难以灵活调节的问题。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型采用的技术方案是：

[0005] 本实用新型提供了一种用于不锈钢管道焊接的固定机构，其特征在于，包括底座，所述底座上设置线性滑轨，所述线性滑轨设置有安置板，所述安置板下端面设置有与所述线性滑轨向匹配的滑块，所述底座上设置有气缸I，所述气缸I上连接有连接板，所述连接板连接在所述安置板上，所述连接板、安置板和气缸I相联动，所述安置板上一端设置有固定块I，另一端设置有支架，所述支架上设置有气缸Ⅱ，所述气缸Ⅱ的气杆上连接有固定块Ⅱ，所述气缸Ⅱ的气杆可带动所述固定块Ⅱ延伸至所述固定块I处。

[0006] 优选地，所述安置板上还设置有定位条，所述定位条上设置有多个螺孔，所述支架通过螺钉连接在所述定位条上。

[0007] 进一步地，所述底座上还设置有定位板，所述气缸I的贯穿所述定位板。

[0008] 优选地，所述滚轮模通过插销固定安装在所述上模座下端。

[0009] 优选地，所述固定块I的侧面设置有凹槽，所述凹槽的横截面形状为三角形。

[0010] 优选地，所述固定块Ⅱ与所述安置板的竖直距离大于所述固定块I和所述安置板的竖直距离。

[0011] 由于上述技术方案运用，本实用新型与现有技术相比具有下列优点：

[0012] 本实用新型的用于不锈钢管道焊接的固定机构，包括底座，底座上设置有线性滑轨，线性滑轨上设置有安置板，安置板在线性滑轨上线性移动，底座上设置有气缸I，气缸I的气杆上连接有连接板，连接板与安置板相连接，安置板、连接板和气缸I的气杆相联动，安置板的一端设置有固定块I，另一端设置有支架，支架上设置有气缸Ⅱ，气缸Ⅱ的气杆上连接有固定块Ⅱ，气缸Ⅱ的气杆可带动固定块Ⅱ延伸至与固定块I处，气缸I的作用在于推动安置板向前滑移的过程有助于不锈钢棒与另一待焊接的不锈钢棒相接触并对齐，气缸Ⅱ的作用在于推动固定块，将产品进行固定，并可以适应不同类型的不锈钢管道。本实用新型固

定结构，固定方式简单牢固，且可适应不同尺寸和结构的钢管，通用性较强。

附图说明

[0013] 后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本实用新型的一些具体实施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解，这些附图未必是按比例绘制的。附图中：

[0014] 图1是本实用新型优选实施例的结构示意图；

[0015] 图2是本实用新型优选实施例的另一视角结构示意图；

[0016] 图3是本实用新型优选实施例的俯视图。

[0017] 其中，附图标记说明如下：

[0018] 1、底座；2、安置板；3、线性滑轨；4、气缸Ⅰ；5、气缸Ⅱ；6、固定块Ⅰ；7、固定块Ⅱ；8、气杆；9、定位条、10、螺孔；11、定位板；12、凹槽；13、连接板14、支架；15、管道。

具体实施方式

[0019] 下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0021] 参照图1和图3所示，本实用新型包括底座1，底座1上设置有两条平行的线性滑轨3，线性滑轨3上设置有安置板2，安置板2的下端面设置有与线性滑轨3相匹配的滑块，底座1上设置有气缸Ⅰ4，气缸Ⅰ4的气杆8上连接有连接板13，连接板13与气缸Ⅰ4的气杆8相联动，连接板13还与安置板2连接，可带动安置板2在线性滑轨3上滑动，安置板2的一端还设置有定位条9，定位条9与安置板2垂直设置，定位条9上设置有多个螺孔10，定位条9上设置有支架14，支架14通过螺钉连接在定位条9上，由于螺孔10的存在，支架14相对于安置板2的位置可以进行水平方向的调节，支架14上设置有气缸Ⅱ5，气缸Ⅱ5与安置板2的延伸方向一致，气缸Ⅱ5的气杆下方连接有固定块Ⅱ7，安置板2的另一端设置有固定块Ⅰ6，气缸Ⅱ5的气杆8可带动固定块Ⅱ7延伸至固定块Ⅰ6处，固定块Ⅰ6和固定块Ⅱ7用于共同固定待焊接的管道15。

[0022] 参照图2所示，底座1上还设置有定位板11，气缸Ⅰ4的气杆8贯穿定位板11后连接有连接板13，定位板11的作用是为了对气缸Ⅰ4的气杆进行一定的限位，防止跑偏。

[0023] 固定块Ⅰ6的侧面设置有凹槽12，凹槽12的横截面形状为三角形，三角形的凹槽12是为了适用于不同直径的管道，且三角形能对管道15起到一定的聚拢作用，防止上下滑动，固定块Ⅱ7距离安置板2的竖直距离大于固定块Ⅰ6，固定块Ⅱ7在对管道15进行固定时一般紧抵在管道15的上方。固定块Ⅰ6和固定块Ⅱ7的一上一下更有易于管道15的固定和定位。

[0024] 具体工作时，启动气缸Ⅰ4，带动连接板13，进而将安置板2推动，推动至合适位置后，将管道15放置在固定块Ⅰ6处，然后启动气缸Ⅱ5推动固定块Ⅱ7，直至将管道15固定，当

加工更大直径的管道时或者调节焊接的角度时，可以调节支架14的位置，进而调节固定块Ⅱ7的位置，就可以使得管道15的角度发生一定的变化，以适应不同的管道15的加工。

[0025] 上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本实用新型的内容并据以实施，并不能以此限制本实用新型的保护范围，凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

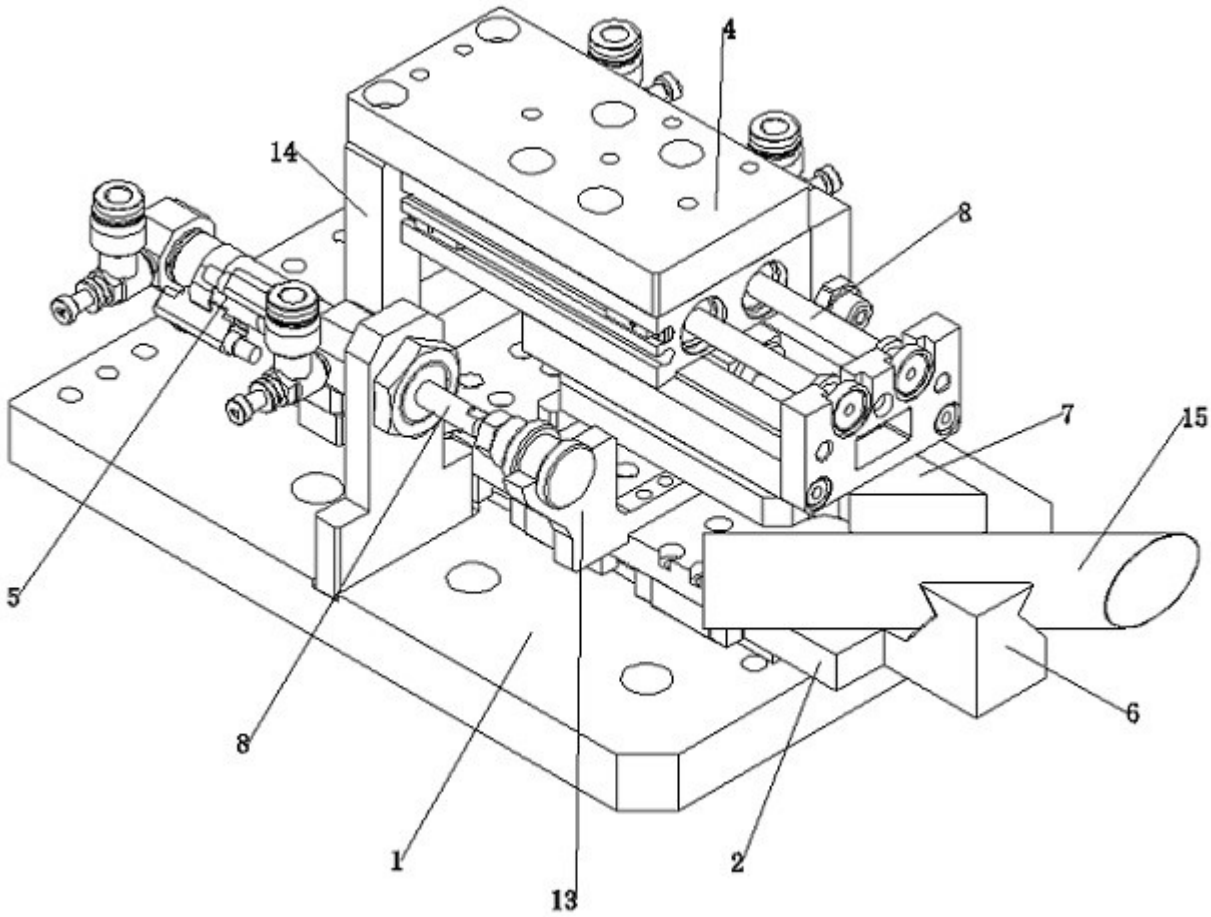


图1

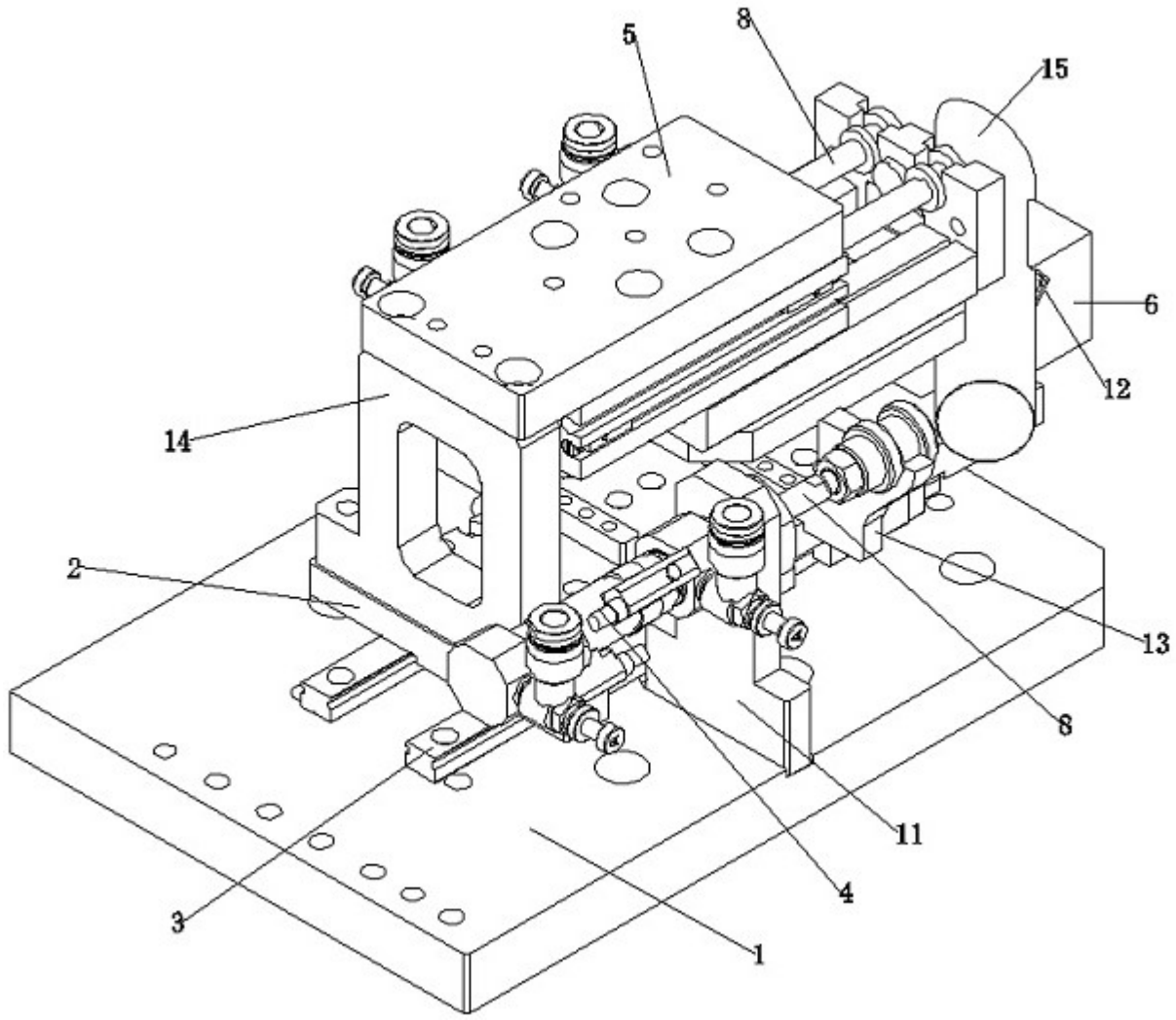


图2

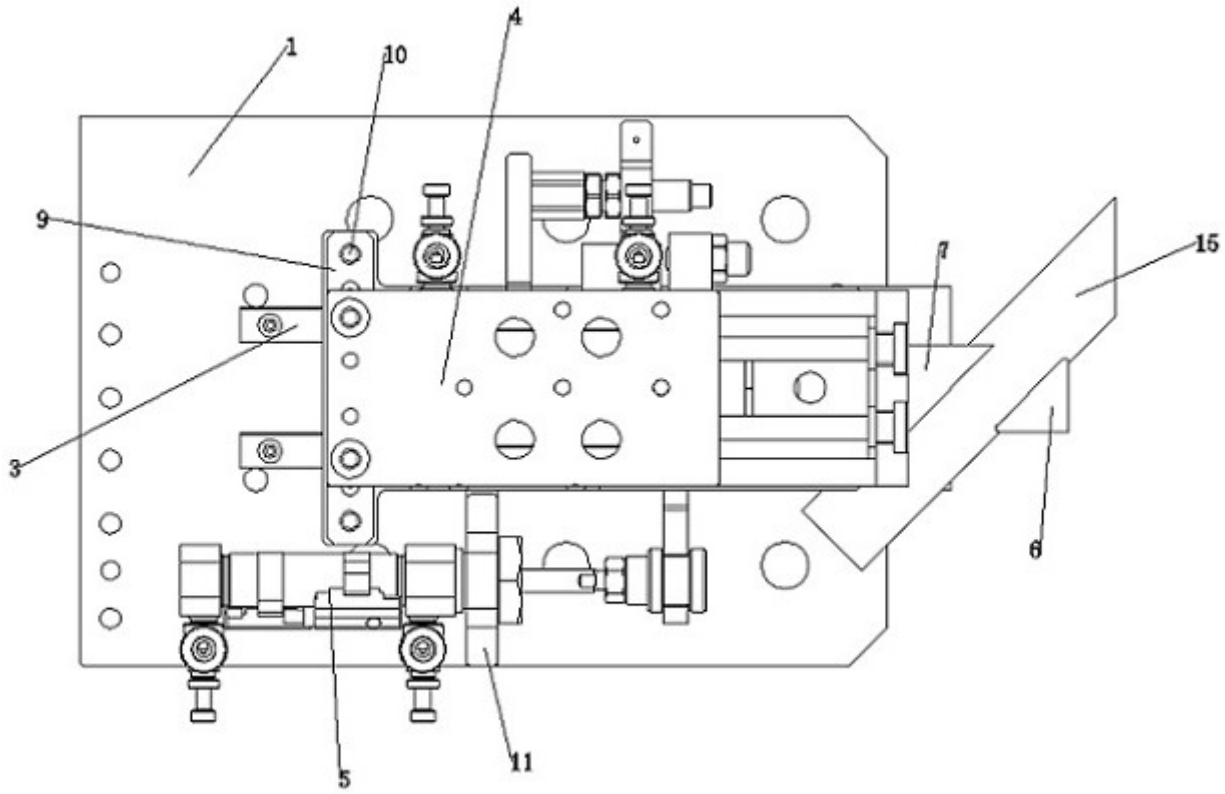


图3